Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

Dos celdas electrolíticas en serie contienen $AgNO_3$ y $CuSO_4$. Si en la primera se depositan 1,00 g de Ag, ¿qué masa de Cu se deposita en la segunda?

A) 0,589 g

B) 0,295 g

C) 1,00 g

D) 0,147 g

E) 1,70 g

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Misma carga**
   Moles de e^-: $1{,}00/107{,}9 = 9{,}27 \times 10^{-3}$.

2. **Cu**
   $\div 2 = 4{,}64 \times 10^{-3}$ mol → 0,295 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone 1 e^- por Cu.

C) Supone masas iguales.

D) Usa 4 e^- por Cu.

E) Invierte las masas molares.

Idea clave. En serie, circula la misma carga por todas las celdas.